Questão 1: Determine a posição relativa entre as retas

$$r : (x, y, z) = (1, 2, 0) + t(2, 1, -1) \qquad \text{e} \qquad s : (x, y, z) = (3, 1, 4) + h(-4, -2, 2).$$

Questão 2: Verifique que as retas

$$r : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 3 + 2t \end{cases} \qquad \text{e} \qquad s : \begin{cases} x = 1 + h \\ y = -1 + 2h \\ z = 6 - h \end{cases}$$

são concorrentes e determine o ponto de interseção.

Questão 3: Verifique que as retas

$$r : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = 2 \end{cases} \qquad \text{e} \qquad s : \begin{cases} x = 0 \\ y = 1 + h \\ z = h \end{cases}$$

são reversas.

Questão 4: Determine m para que as retas

$$r : (x, y, z) = (1, 0, 2) + t(1, 2, 1) \qquad \text{e} \qquad s : (x, y, z) = (2, m, 0) + h(1, 0, -1)$$

sejam concorrentes e, para esse valor, determine o ponto de interseção.

Questão 5: Determine a e b para que as retas

$$r : (x, y, z) = (1, 0, 3) + t(2, a, 3) \qquad \text{e} \qquad s : (x, y, z) = (0, 2, 1) + h(4, -2, b)$$

sejam paralelas.

Questão 6: Verifique se as retas

$$r : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 3 - t \\ z = t \end{cases} \qquad \text{e} \qquad s : (x, y, z) = (0, 1, 2) + h(1, 3, 1)$$

são ortogonais.

Questão 7: Determine m para que as retas

$$r : (x, y, z) = (1, 2, 0) + t(m, 1, 3) \qquad \text{e} \qquad s : (x, y, z) = (0, 1, 1) + h(2, m, -1)$$

sejam ortogonais.

Questão 8: Determine a equação vetorial da reta que passa por $A(1, -1, 2)$ e é ortogonal às retas

$$r : (x, y, z) = (0, 1, 3) + t(1, 0, 2) \qquad \text{e} \qquad s : (x, y, z) = (2, 0, 1) + h(2, 1, -1).$$

Questão 9: Determine a equação vetorial da reta que passa por $A(2,0,1)$ e é concorrente e ortogonal à reta

$$r: \begin{cases} x = t \\ y = 1 + t \\ z = -1 \end{cases}$$

Questão 10: Determine a posição relativa entre os planos de cada par:

a) $\pi_1 : x - 2y + 3z - 1 = 0$ e $\pi_2 : 2x - 4y + 6z + 5 = 0$

b) $\pi_1 : x + y - z + 2 = 0$ e $\pi_2 : 3x + 3y - 3z + 6 = 0$

c) $\pi_1 : 2x + y - z = 0$ e $\pi_2 : x - y + 3z - 4 = 0$

Questão 11: Verifique que os planos $\pi_1 : x + y + z - 3 = 0$ e $\pi_2 : x - y + z - 1 = 0$ são transversais e determine a equação vetorial da reta de interseção entre eles.

Questão 12: Determine a e b para que os planos $\pi_1 : 2x + ay - z + 3 = 0$ e $\pi_2 : 4x - 6y + bz + 6 = 0$ sejam coincidentes.

Questão 13: Determine a equação geral do plano que passa por $A(3,-1,2)$ e é perpendicular à reta que passa pelos pontos $B(1,0,1)$ e $C(2,2,-1)$.

Questão 14: Determine a equação geral do plano mediador do segmento de extremidades $A(1,2,-1)$ e $B(3,0,3)$, isto é, o plano perpendicular ao segmento AB que passa pelo seu ponto médio.

Questão 15: Determine a equação geral do plano que passa por $A(1,0,-2)$ e é perpendicular aos planos $\pi_1 : x + y - z + 1 = 0$ e $\pi_2 : 2x - y + z - 3 = 0$.

Respostas

1. Paralelas distintas: $(-4,-2,2) = -2\,(2,1,-1)$, e o ponto $(3,1,4)$ não pertence a r.
2. Concorrentes no ponto $P(2,1,5)$ $\quad (t = h = 1)$.
3. Os vetores diretores $(1,1,0)$ e $(0,1,1)$ não são paralelos e o sistema não tem solução (equivalentemente, $[\,\mathbf{v}_1,\, \mathbf{v}_2,\, \overrightarrow{AB}\,] = -4 \neq 0$).
4. $m = -1$; $\quad P\left(\frac{1}{2}, -1, \frac{3}{2}\right)$
5. $a = -1, \quad b = 6$
6. Sim, pois $(2,-1,1) \cdot (1,3,1) = 0$.
7. $m = 1$
8. $(x,y,z) = (1,-1,2) + t(-2,5,1)$
9. $(x,y,z) = (2,0,1) + t(-3,3,-4)$ $\quad$ (a reta encontra r no ponto $P\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, -1\right)$)
10. a) paralelos distintos; $\quad$ b) coincidentes; $\quad$ c) transversais
11. Os vetores normais $(1,1,1)$ e $(1,-1,1)$ não são paralelos; reta: $(x,y,z) = (0,1,2) + t(1,0,-1)$
12. $a = -3, \quad b = -2$
13. $x + 2y - 2z + 3 = 0$
14. $x - y + 2z - 3 = 0$
15. $y + z + 2 = 0$